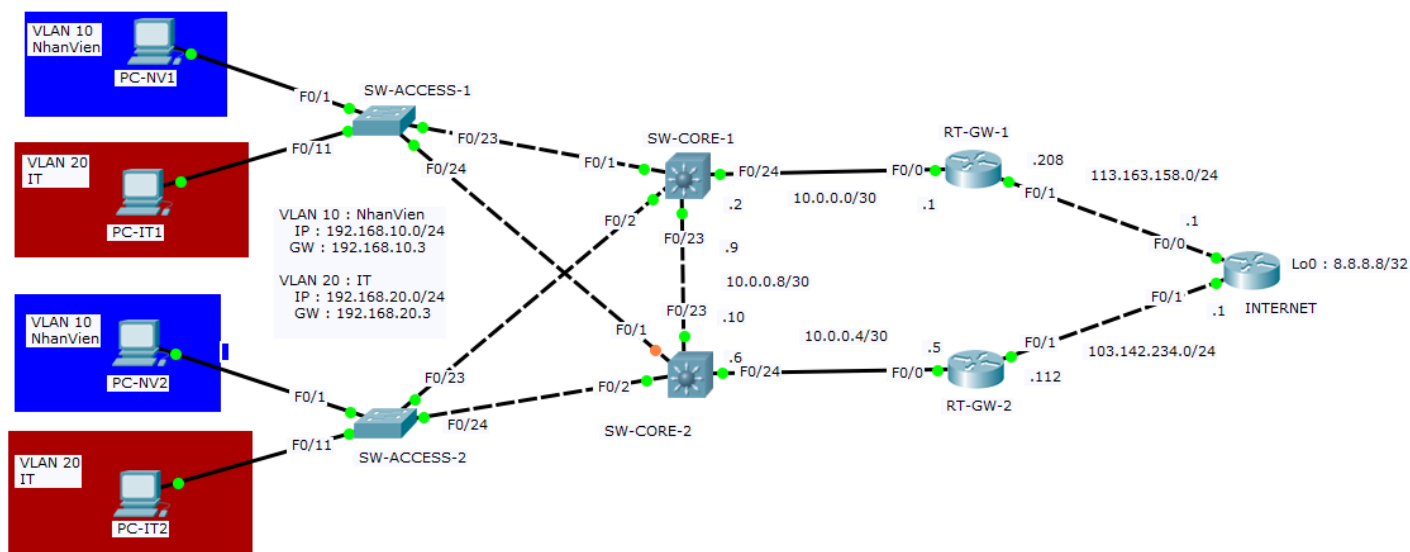


FINAL LAB

CCNA ROUTING & SWITCHING

Sơ đồ LAB :



Yêu cầu

Phần Switching (40đ):

- Đấu nối và đặt tên thiết bị như sơ đồ (5đ)
- Cấu hình VLAN như sau (10đ)

Switch	VLAN	Tên VLAN	Port
SW-ACCESS-1	10	NhanVien	F0/1-10
	20	IT	F0/11-20
	999	Unused	
SW-ACCESS-2	10	NhanVien	F0/1-10
	20	IT	F0/11-20
	999	Unused	
SW-CORE-1	10	NhanVien	
	20	IT	
	999	Unused	
SW-CORE-2	10	NhanVien	
	20	IT	
	999	Unused	

- Cấu hình trunk cho link nối giữa các switch, chỉ cho phép các VLAN cần thiết đi qua, đổi native vlan lại thành 999. (10đ)
- Cấu hình cho hệ thống switch chạy giao thức RSTP (5đ)
- Cấu hình root switch như sau : (5đ)
 - SW-CORE-1 là root primary switch cho tất cả VLAN 10
 - SW-CORE-2 là root primary switch cho tất cả VLAN 20
- Cấu hình các port access là portfast và bật tính năng BPDU Guard (5đ)

Phần Routing và kết nối Internet (50đ)

- Đặt IP cho interface như sau (5đ)

Thiết bị	Interface	IP
SW-CORE-1	F0/23	10.0.0.9/30
	F0/24	10.0.0.2/30
	Vlan 10	192.168.10.1/24
	Vlan 20	192.168.20.1/24
SW-CORE-2	F0/23	10.0.0.10/30
	F0/24	10.0.0.6/30
	Vlan 10	192.168.10.2/24
	Vlan 20	192.168.20.2/24
RT-GW-1	F0/0	10.0.0.1/30
	F0/1	113.163.158.208/24
RT-GW-2	F0/0	10.0.0.5/30
	F0/1	103.142.234.112/24
INTERNET	F0/0	113.163.158.1/24
	F0/1	103.142.234.1/24
	Loopback0	8.8.8.8/32

- Cấu hình để 2 SW-CORE làm DHCP Server với 2 pool như sau : (10đ)

Pool	Thông số	Giá trị
NhanVien	Network	192.168.10.0
	Subnet mask	255.255.255.0
	Gateway	192.168.10.3
	DNS	8.8.8.8
IT	Network	192.168.20.0
	Subnet mask	255.255.255.0
	Gateway	192.168.20.3
	DNS	8.8.8.8

Exclude 10 IP đầu của mỗi subnet

- Cấu hình HSRP trên hai SW-CORE với các điều kiện sau : (15đ)
 - IP Gateway ảo cho vlan 10 : 192.168.10.3
 - IP Gateway ảo cho vlan 20 : 192.168.20.3
 - SW-CORE-1 có priority 105 cho vlan 10, priority 100 cho vlan 20
 - SW-CORE-2 có priority 100 cho vlan 10, priority 105 cho vlan 20

- Cấu hình preempt cho cả hai router
 - Cấu hình track Interface F0/24 trên hai SW-CORE
- Cấu hình EIGRP ASN 65000 cho 2 router RT-GW và 2 SW-CORE, quảng bá tất cả dải IP Private. Cấu hình passive-interface trên các interface vlan (10đ)

Lưu ý : 2 RT-GW không quảng bá IP Public.

- Cấu hình default route trên 2 router RT-GW (5đ)
- Cấu hình NAT overload trên 2 router RT-GW để NAT tất cả IP private ra địa chỉ IP Public (5đ)

Phần Challenge (10đ)

- Tìm giải pháp để các PC có thể ra được Internet (có thể ping được 8.8.8.8), VLAN 10 chọn đường đi qua RT-GW-1, VLAN 20 chọn đường đi qua RT-GW-2
Giải pháp phải đảm bảo tính dự phòng, khi một trong các sự cố sau xảy ra, PC vẫn phải ra được Internet :
 - Link giữa SW-CORE và RT-GW bị đứt (2đ)
 - RT-GW gặp sự cố mất nguồn (2đ)
 - Kết nối Internet của RT-GW bị đứt (6đ)